國立臺南大學資訊工程學系

「計算機圖學」課程第 5 次作業

主題: Christmas Tree

班級 ： 資工三

姓名 ： 呂建篁

學號 ： S10859045

指導老師：朱明毅

中華民國 111 年 1 月 13 日

【電腦軟體系統簡介】

1. 程式開發工具

Visual Studio C++ 2019 (v142)

編譯器: ISO C++14

2. 電腦硬體

CPU: Intel Core i7 8550U

RAM: 8.00GB Single-Channel

3. Windows SDK 版本

10.0 (最新安裝的版本)

4. 作業系統

Windows 10 家用版 64-bit

5. 顯示卡

Intel UHD Graphics 620

NVIDIA GeForce GTX 1050

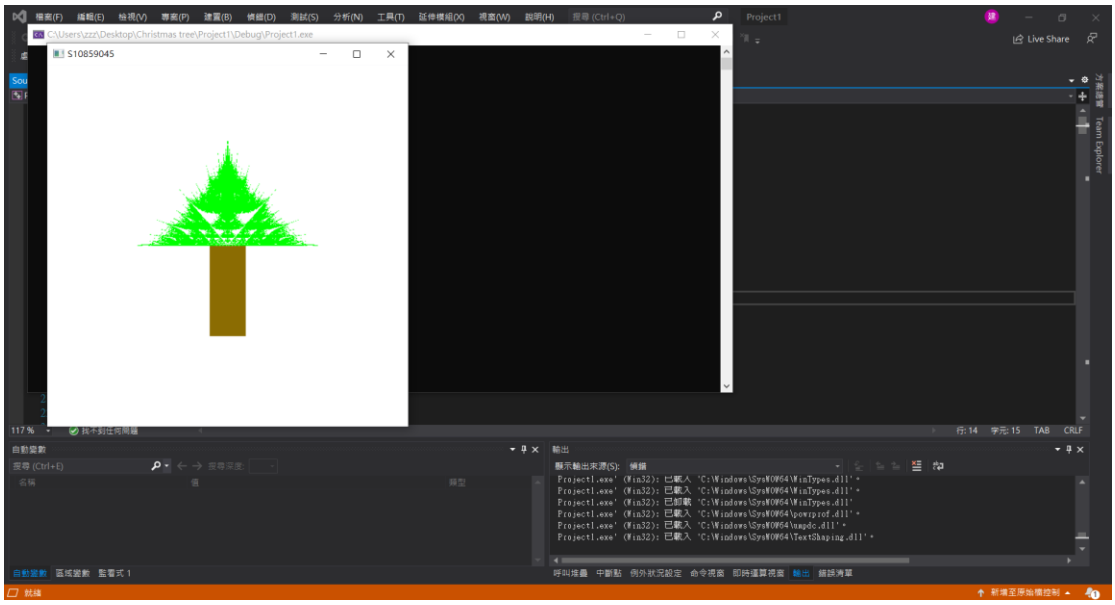
【問題描述】

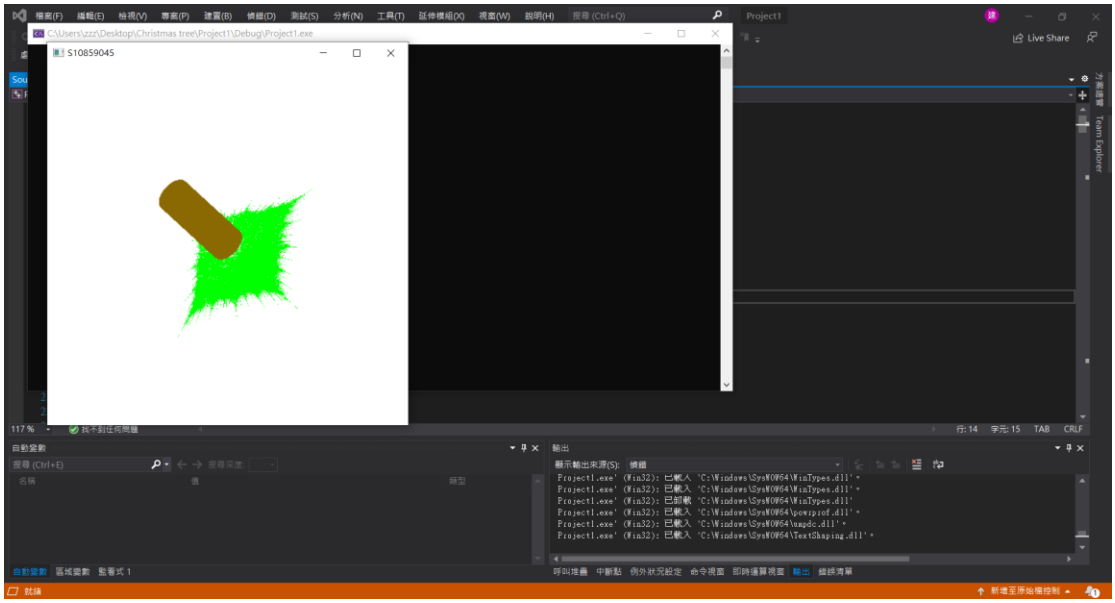
使用 shading 來實作聖誕樹

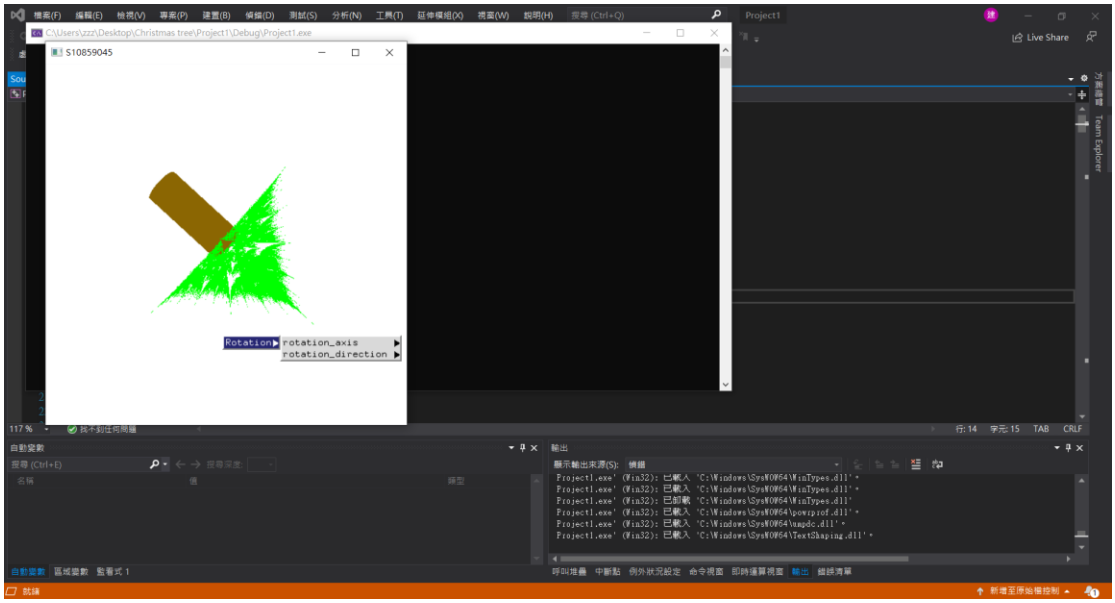
【心得】

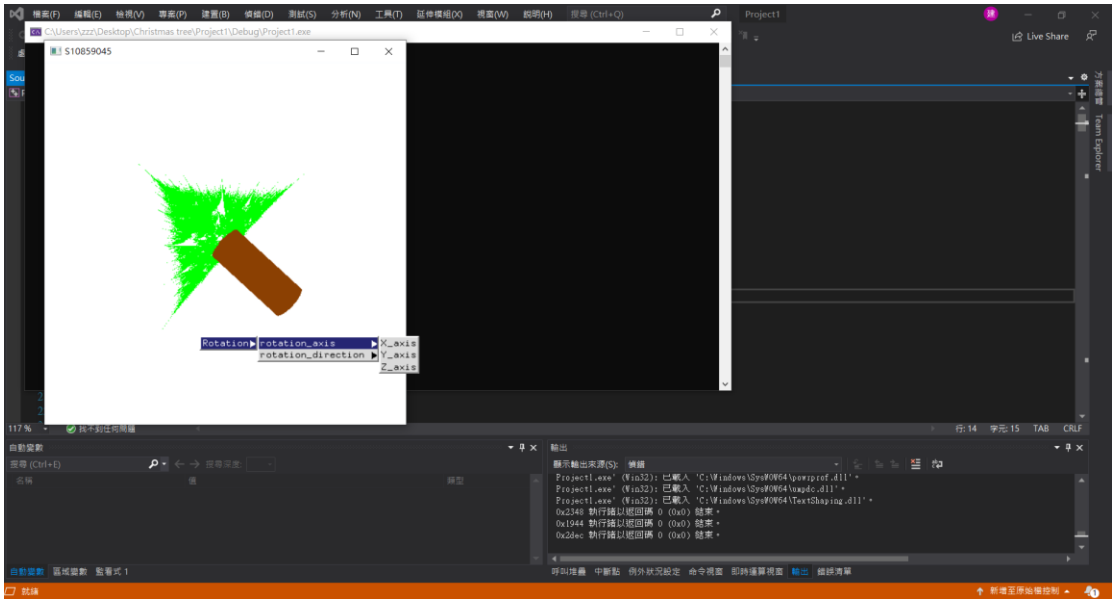
本次作業撰寫聖誕樹，除了學習如何透過 SHADING 來實作外，也學會如何透過光源設定，以及如何運用前幾分所學來實作聖誕樹，另外也為了能看出實作的聖誕樹為 3D，特別使用繞軸心旋轉。

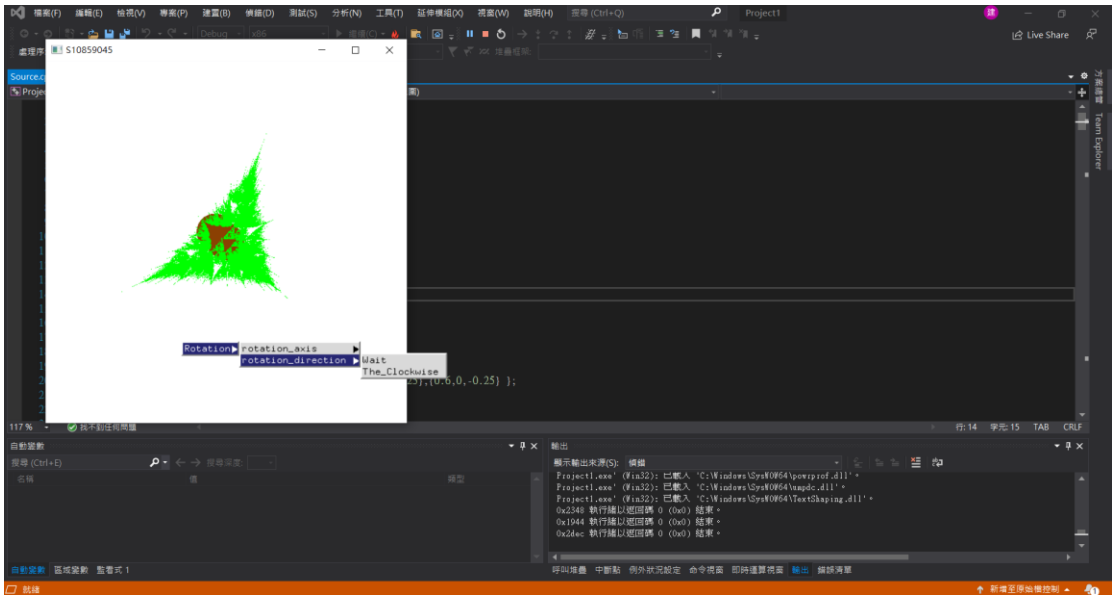
【實作畫面/程式說明】






S10859045
Rotation
rotation_axis
rotation_direction


S10859045
Rotation
rotation_axis
rotation_direction
X_axis
Y_axis
Z_axis


S10859045
Rotation
rotation_axis
rotation_direction
Wait
The_Clockwise

【參考資料】

[1] Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach Using OpenGL(Textbook)

[2] https://github.com/bdh1011/OpenGL-Christmas-Tree

[3] https://gist.github.com/strangerintheq/73ad4b97ac498bf7ae607f262d6b6ff5

[4] 朱明毅老師上課用 PPT

[5] https://learnopengl.com/Getting-started/Shaders

[6] https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10243083

[7] http://www.opengl-tutorial.org/beginners-tutorials/tutorial-8-basic-shading/

[8] https://www.khronos.org/opengl/wiki/OpenGL_Shading_Language